

# Chuyển web app từ Vercel sang Netlify

Kế hoạch và hướng dẫn — không cần biết lập trình

Chuyển được, và nó gỡ đúng nút thắt hiện nay: trên Vercel gói miễn phí, chỉ commit của anh Thắng mới được dựng bản mới — **Netlify không có quy định đó**.

Nhưng đây là một đợt chuyển có việc phải làm, không phải đổi cấu hình. Bốn việc, trong đó **hai việc là cơ chế an toàn sẽ hỏng mà không báo lỗi** — đó là phần đáng đọc kỹ nhất. Toàn bộ kế hoạch được dựng theo nguyên tắc **chạy song song, đổi địa chỉ sau cùng**, nên đến phút chót vẫn quay lại được.

NGÀY

19 tháng 8, 2026

VIỆC LẬP TRÌNH

~1 ngày

VIỆC CỦA ANH

~45 phút, chia 3 lần

CHI PHÍ

0 đồng (gói Free)

# Được gì, mất gì

|                                       | VERCEL (HÔM NAY)                                       | NETLIFY (SAU KHI CHUYỂN)           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ai deploy được                        | Chỉ anh Thắng                                          | Ai push code cũng được             |
| Nhiều người quản trị                  | 20 USD mỗi người/tháng                                 | 20 USD/tháng, không giới hạn người |
| Chạy Next.js 14, App Router           | Có                                                     | Có — hỗ trợ chính thức             |
| Server Actions, Route Handlers        | Có                                                     | Có                                 |
| Bản xem thử cho mỗi pull request      | Có                                                     | Có                                 |
| Lịch chạy tự động (nhắc thu recap)    | Có sẵn                                                 | Phải dựng lại                      |
| Chặn gửi email từ bản thử             | Có sẵn                                                 | Phải sửa code                      |
| Cảnh báo bản thử trở vào dữ liệu thật | Có sẵn                                                 | Phải sửa code                      |
| Cơ sở dữ liệu Supabase                | Không ảnh hưởng — dịch vụ riêng, chỉ nhập lại cấu hình |                                    |

### Vì sao Netlify chạy được app này

Netlify hỗ trợ chính thức Next.js từ phiên bản 13.5 trở lên — app này dùng 14.2. App Router, React Server Components, Server Actions, Route Handlers, Middleware đều nằm trong danh sách hỗ trợ đầy đủ. Trong danh mục thư viện của dự án không có gói nào của Vercel, nên không có gì phải gỡ bỏ. Ràng buộc nằm ở bốn chỗ khác, nói ở các trang sau.

## Phần đáng đọc kỹ nhất: hai cơ chế an toàn hồng im lặng

Hai chỗ dưới đây không có trong tài liệu của Netlify. Tôi tìm ra khi rà lại mã nguồn của chính dự án này. Cả hai không báo lỗi gì cả — chỉ lặng lẽ ngừng bảo vệ.

### 1 · Bản xem thử sẽ gửi email thật cho mentor và mentee

Nghiêm trọng

Hôm nay app chỉ gửi email khi chạy trên bản thật. Nó nhận biết bằng một biến do Vercel tự đặt. Trên Netlify biến đó không tồn tại, code rơi vào nhánh dự phòng là “có phải bản dựng production không” — mà mọi bản xem thử của Netlify cũng là bản dựng production.

Hậu quả: mỗi lần tôi mở một pull request để anh xem thử, bản đó có thể gửi thư thật tới hộp thư của mentor và mentee. Đây là loại lỗi chỉ phát hiện khi đã có người nhận nhầm thư.

### 2 · Bảng cảnh báo “bản thử đang trở vào dữ liệu thật” sẽ không bao giờ hiện

App có một dải cảnh báo màu đỏ, hiện lên khi một bản thử nghiệm bị trở nhầm vào cơ sở dữ liệu thật. Nó cũng dựa vào cùng biến của Vercel. Trên Netlify, dải cảnh báo đó biến mất — và người thao tác sẽ tưởng mình đang ở bản thử trong khi đang sửa dữ liệu thật.

### Cách sửa, và một cái bẫy trong cách sửa

Netlify có biến tương đương cho biết đang là bản thật hay bản xem thử. Nhưng tài liệu Netlify ghi rõ các biến đó chỉ tồn tại lúc dựng, không tồn tại lúc chạy — nên không thể chỉ đổi tên biến trong code là xong.

Cách đúng: khai một biến riêng của mình, đặt giá trị khác nhau cho từng loại bản dựng trong tệp cấu hình netlify.toml, rồi sửa code đọc biến đó. Sau khi sửa, code chạy đúng trên cả Vercel lẫn Netlify — nghĩa là nếu sau này muốn quay về, không phải sửa lại lần nữa.

## Hai việc còn lại

### 3 Lịch nhắc thu recap phải dựng lại

Lịch chạy hằng ngày (nhắc BTC thu recap ngày 15 và ngày cuối tháng) khai báo trong tệp `vercel1.json` — chức năng riêng của Vercel. Rời Vercel thì tệp đó không còn tác dụng, và **không có thông báo lỗi nào**; chỉ là đến ngày 15 không ai nhận được thư nhắc.

Netlify có chức năng tương đương (Scheduled Functions), **có ở mọi gói kể cả gói miễn phí**. Ba điều cần biết về nó:

| ĐẶC ĐIỂM                     | ẢNH HƯỞNG TỚI TA                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Chạy theo giờ UTC            | Không sao — code tự quy đổi sang giờ Việt Nam rồi mới quyết định có gửi hay không |
| Giới hạn 30 giây mỗi lần     | Đủ — việc này chỉ gửi vài chục email                                              |
| Chỉ chạy trên bản đã publish | Đúng ý — bản xem thử không được phép gửi thư nhắc                                 |

### 4 Hàng rào bảo mật phải kiểm chứng bằng deploy thật

App có một lớp chạy trước mọi trang, quyết định trang nào là công khai (mentor bấm link trong email) và trang nào phải đăng nhập. Nó làm việc đó bằng cách gắn một dấu hiệu vào request.

Netlify chạy lớp này bằng công nghệ khác Vercel, và tài liệu ghi rõ **thứ tự xử lý có khác biệt**. Không có nghĩa là hỏng — nhưng đây là hàng rào giữ dữ liệu của hơn một nghìn người, nên **không được suy đoán**. Phải deploy lên rồi mở thử từng loại trang công khai và xác nhận từng cái một.

Năm loại trang phải thử: xác nhận tham gia mùa, hồ sơ mentee được ghép, tài liệu chương trình, đăng ký sự kiện, điểm danh sự kiện.

#### Ba việc đầu là việc của tôi, không phải của anh

Việc 1, 2, 3 là sửa code — tôi làm, kèm bài kiểm thử tự động để sau này không ai vô tình gỡ ra. Việc 4 là kiểm chứng, hai người cùng làm sau khi có bản thử trên Netlify.

## Kế hoạch: chạy song song, đổi địa chỉ sau cùng

Nguyên tắc xuyên suốt: **không tắt Vercel cho tới khi Netlify đã chạy đúng**. Trong suốt quá trình, web app hiện tại vẫn phục vụ bình thường; Netlify chỉ là một bản chạy song song ở địa chỉ tạm. Đến phút chót mới chuyển địa chỉ sang, và nếu có gì sai thì chuyển ngược lại trong vài phút.

### Giai đoạn 1 — Sửa code **tôi làm**

Sửa hai cơ chế an toàn cho chạy được trên cả hai nền tảng. Viết lại lịch nhắc thu recap bằng chức năng của Netlify. Thêm tệp cấu hình `netlify.toml`. Viết bài kiểm thử. Mở một pull request để anh duyệt. Chưa đụng gì tới hệ thống đang chạy.

### Giai đoạn 2 — Dựng site Netlify **anh làm, ~20 phút**

Anh tạo tài khoản Netlify, nối vào kho mã nguồn, nhập các biến cấu hình. Netlify dựng bản đầu tiên ở một địa chỉ tạm dạng `tên-site.netlify.app`. Vercel vẫn chạy song song, chưa ai bị ảnh hưởng.

### Giai đoạn 3 — Kiểm chứng **hai người, ~30 phút**

Chạy hết danh sách nghiệm thu ở trang sau, trên địa chỉ tạm. Đặc biệt là năm loại trang công khai và bài thử “anh push code thì có deploy không”.

### Giai đoạn 4 — Đổi địa chỉ **anh làm, ~5 phút**

Trò tên miền sang Netlify, cập nhật biến địa chỉ công khai, gửi thử một email thật. Đây là lần đầu tiên người dùng thật đi qua Netlify.

### Giai đoạn 5 — Giữ Vercel thêm hai tuần **đường lùi**

Không xoá dự án Vercel ngay. Nếu có gì bất ổn, trở tên miền ngược lại là xong trong vài phút. Hết hai tuần yên ổn thì mới dọn.

### Thời điểm nên làm: bây giờ

Hôm nay app chỉ có khoảng 10 người BTC dùng — đây là lúc rủi ro thấp nhất. Sau khi mời 1.100 mentor và mentee vào hệ thống (giai đoạn 7 của dự án), việc chuyển sẽ diễn ra khi đang có người dùng thật và khi hàng trăm email đã gửi đi đang trở vào địa chỉ cũ.

## Giai đoạn 2 — các bước cụ thể của anh

---

1

### Tạo tài khoản Netlify

Vào [netlify.com](https://netlify.com) → **Sign up** → chọn đăng nhập bằng **GitHub** bằng tài khoản của anh.

Chọn gói **Free**. Không cần nhập thẻ.

2

### Nối vào kho mã nguồn

Bấm **Add new site** → **Import an existing project** → **GitHub**.

Chọn kho `vam-os-admin-portal`. GitHub sẽ hỏi cho phép Netlify truy cập — đồng ý, và chỉ cấp quyền cho đúng kho này.

Netlify tự nhận ra đây là dự án Next.js và tự điền lệnh dựng. **Không sửa gì** ở màn hình này.

#### Nếu không thấy kho trong danh sách

Kho đang thuộc tài khoản anh Thắng nên anh phải được cấp quyền cài ứng dụng Netlify vào đó. Nhờ anh Thắng bấm đồng ý, hoặc làm sau khi đã chuyển kho sang Organization (có tài liệu riêng).

## 3

## Nhập 21 biến cấu hình

Trước khi bấm dựng lần đầu: **Site configuration** → **Environment variables** → nhập từng biến. Lấy giá trị từ màn hình tương ứng bên Vercel (nhờ anh Thắng chụp, gửi qua trình quản lý mật khẩu).

| NHÓM                                  | BIẾN                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cơ sở dữ liệu ( <b>bắt buộc</b> )     | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL,<br>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY,<br>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY                                                                                                           |
| Địa chỉ công khai ( <b>bắt buộc</b> ) | VAM_OS_PUBLIC_BASE_URL                                                                                                                                                                             |
| Gửi email                             | VAM_OS_EMAIL_ENABLED, VAM_OS_EMAIL_PROVIDER,<br>BREVO_API_KEY, VAM_OS_EMAIL_FROM,<br>VAM_OS_EMAIL_REPLY_TO                                                                                         |
| Form đăng ký công khai                | VAM_OS_ENABLE_MENTOR_APPLICATION,<br>VAM_OS_ENABLE_MENTEE_APPLICATION,<br>VAM_OS_APPLY_TOKEN,<br>VAM_OS_APPLICATION_PILOT_TOKEN,<br>VAM_OS_ALLOW_TOKENLESS_APPLICATIONS,<br>VAM_OS_RATE_LIMIT_SALT |
| AI hỗ trợ ghép cặp                    | VAM_OS_AI_MATCHING_ENABLED, DEEPSEEK_API_KEY,<br>DEEPSEEK_MODEL, DEEPSEEK_BASE_URL                                                                                                                 |
| Thu recap và lịch nhắc                | VAM_OS_RECAP_IMPORT_TOKEN, CRON_SECRET                                                                                                                                                             |

### Hai giá trị phải đặt KHÁC với Vercel trong lúc chạy song song

VAM\_OS\_PUBLIC\_BASE\_URL đặt bằng địa chỉ tạm của Netlify, không phải địa chỉ thật — nếu không, email gửi ra sẽ mang link trở về Vercel. Và VAM\_OS\_EMAIL\_ENABLED để `false` cho tới khi xong giai đoạn 3, để bản song song tuyệt đối không gửi thư nào ra ngoài.

## 4

## Bấm dựng và chờ

Lần dựng đầu mất khoảng 2–3 phút. Xong, Netlify cho một địa chỉ dạng tên-gì-đó.netlify.app. Gửi địa chỉ đó cho tôi để cùng kiểm chứng.

## Giai đoạn 3 — danh sách nghiệm thu

Làm trên địa chỉ tạm của Netlify, trước khi dựng tới tên miền thật.

| #  | VIỆC THỬ                                                                | KẾT QUẢ ĐÚNG                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mở địa chỉ tạm, đăng nhập bằng tài khoản BTC                            | Vào được, bảng vận hành có số liệu                                  |
| 2  | Anh sửa một chữ nhỏ, push lên nhánh chính                               | <b>Netlify tự dựng bản mới.</b> Đây là thứ Vercel đang không cho    |
| 3  | Mở link xác nhận tham gia mùa của một mentor                            | Hiện form, <b>không</b> bị đá về trang đăng nhập                    |
| 4  | Mở link hồ sơ mentee được ghép                                          | Hiện hồ sơ, không đòi đăng nhập                                     |
| 5  | Mở trang tài liệu chương trình                                          | Hiện nội dung, không đòi đăng nhập                                  |
| 6  | Mở link đăng ký sự kiện và link điểm danh                               | Hiện form, không đòi đăng nhập                                      |
| 7  | Đăng xuất rồi gõ thẳng địa chỉ một trang quản trị                       | Bị đá về trang đăng nhập                                            |
| 8  | Vào màn hình Functions của Netlify, tìm hàm hẹn giờ, bấm <b>Run now</b> | Chạy xong, không lỗi; hôm không phải ngày 15 thì báo "không gửi gì" |
| 9  | Bật <code>VAM_OS_EMAIL_ENABLED</code> , gửi một thư về hộp thư của anh  | Nhận được thư, link trong thư mở đúng địa chỉ tạm                   |
| 10 | Mở một bản xem thử (pull request) và thử gửi email từ đó                | <b>Bị chặn.</b> Đây là bài kiểm tra cơ chế an toàn số 1             |

**Bài số 3 đến số 7 không được bỏ qua bài nào**

Đây là hàng rào phân biệt trang công khai với cổng quản trị. Sai một chiều thì mentor không mở được link trong email; sai chiều kia thì người ngoài nhìn thấy dữ liệu nội bộ. Phải thử đủ cả năm.

**Bài số 10 giải thích vì sao đáng làm cả đợt này**

Nếu bài này không đạt, nghĩa là mỗi bản xem thử đều có thể gửi thư thật cho mentor và mentee. Không được chuyển sang giai đoạn 4 khi bài này chưa đạt.

## Sau khi chuyển: hạn mức và theo dõi

Gói Free của Netlify là **hạn mức cứng** — không phát sinh phí, nhưng chạm trần thì site bị tạm ngưng đến hết tháng dương lịch. Mở lại bằng cách nâng gói, mất vài giây.

| TÀI NGUYÊN             | HẠN MỨC/THÁNG | ƯỚC TÍNH CỦA APP NÀY                                  |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Lượt gọi function      | 125.000       | ~20.000 (kể cả 1.100 mentor/mentee) — dư khoảng 6 lần |
| Lượt gọi edge function | 1.000.000     | ~60.000 — thoải mái                                   |
| Băng thông             | 100 GB        | ~4 GB — thoải mái                                     |
| Phút dựng bản          | 300           | Đây mới là con số cần theo dõi                        |

**Vì sao phút dựng bản mới là chỗ đáng lo, không phải số người dùng**

Dựng một bản của app này mất khoảng 2 phút. 300 phút chia cho 2 là **khoảng 150 lần dựng mỗi tháng**. Nghe nhiều, nhưng mỗi lần push code lên một nhánh đang mở pull request, Netlify lại dựng một bản xem thử. Một tháng phát triển tích cực rất dễ chạm con số đó.

Chỉnh được: tắt bản xem thử cho các nhánh phụ, hoặc chỉ cho dựng bản ở những nhánh cần thiết. Còn 1.100 người đăng nhập vài lần mỗi tháng thì chỉ dùng khoảng 16% hạn mức function — không phải vấn đề.

**Việc cần làm ngay sau khi dựng site**

Vào phần thông báo của Netlify, bật cảnh báo khi dùng tới **75%** hạn mức. Như vậy anh biết trước chứ không phát hiện lúc site đã ngưng.

## Nếu muốn quay lại Vercel

Trở tên miền ngược lại là xong, trong vài phút. Vì các sửa đổi ở giai đoạn 1 được viết để chạy đúng trên *cả hai* nền tảng, code không phải sửa lại lần nào. Đó là lý do giai đoạn 5 giữ Vercel thêm hai tuần thay vì xoá ngay.